

Стохастическое оптимальное управление

Михаил Житлухин

AIM Lab, НИУ ВШЭ
МИАН им. В.А. Стеклова

Семинар AIM Lab, 3 сентября 2026

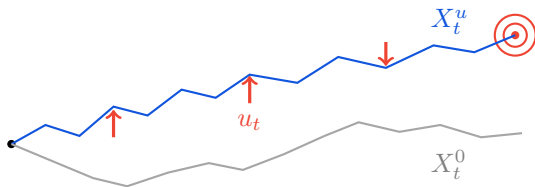
Введение

Теория **стохастического оптимального управления** изучает задачи, в которых состояние системы описывается

случайным процессом, зависящим от **управления**,

а цель состоит

в максимизации ожидаемого **выигрыша**.



Пример 1: посадка на Луну (детерминированная задача)

Изменение высоты X_t описывается уравнениями

$$dX_t = v_t dt,$$

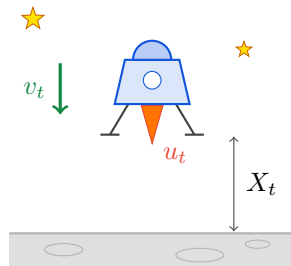
$$dv_t = (-g + u_t) dt,$$

где v_t — вертикальная скорость, $u_t \in [0, \bar{u}]$ — тяга.

Задача: сесть с минимальным расходом топлива

$$J(u) := \int_0^\tau u_t dt \rightarrow \min,$$

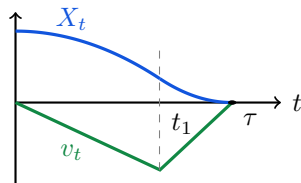
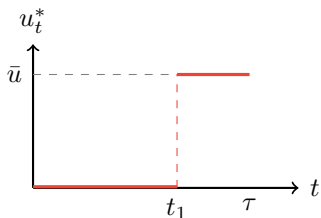
где τ — момент посадки ($X_\tau = 0$), при условии $v_\tau = 0$.



Решение — включить максимальную тягу на последнем участке:

$$u_t^* = \begin{cases} 0, & X_t > v_t^2/(2(\bar{u} - g)) \quad (\text{свободное падение}), \\ \bar{u}, & X_t \leq v_t^2/(2(\bar{u} - g)) \quad (\text{торможение}). \end{cases}$$

Это управление имеет вид **обратной связи** — зависит только от состояния (X_t, v_t) .



Стохастическая версия задачи

Пусть теперь скорость аппарата подвержена случайным возмущениям:

$$\begin{aligned}dX_t &= v_t dt, \\ dv_t &= (-g + u_t) dt + \sigma dW_t,\end{aligned}$$

где W_t — броуновское движение, задающее «случайный шум».

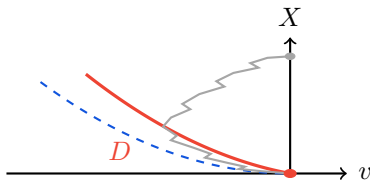
Минимизируется **ожидаемый** расход топлива и штраф за жесткость посадки:

$$J(u) := \mathbb{E} \left(\int_0^\tau u_t dt + c v_\tau^2 \right) \rightarrow \min .$$

Решение уже не задается явной формулой, но имеет тот же вид обратной связи:

$$u_t^* = \begin{cases} 0, & (v_t, X_t) \notin D, \\ \bar{u}, & (v_t, X_t) \in D, \end{cases}$$

где D — область торможения, границу которой можно найти численно, причем она лежит выше, чем в детерминированной задаче (тягу нужно включать «с запасом»).



(синяя граница — детерминированная задача, красная — стохастическая)

Пример 2: задача Мертона об оптимальном портфеле

Пусть на рынке есть два актива — **банковский счет** и **акция**:

$$dB_t = rB_t dt,$$

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t.$$

Инвестор в каждый момент t держит **долю капитала** u_t в акции, а остальное — на счете. Тогда его капитал X_t удовлетворяет уравнению

$$dX_t = X_t(r(1 - u_t) + \mu u_t) dt + X_t u_t \sigma dW_t.$$

Задача: максимизировать **ожидаемую полезность** итогового капитала:

$$E U(X_T) \rightarrow \max, \quad U(x) = \frac{x^\gamma}{\gamma} \quad (\gamma < 1, \gamma \neq 0).$$

Решение: оптимально держать в акции **постоянную долю капитала**

$$u_t^* \equiv \frac{\mu - r}{\sigma^2(1 - \gamma)},$$

причем чем больше коэффициент **неприятия риска** $1 - \gamma$, тем она меньше.

Общая постановка задачи оптимального управления

Пусть задано вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ и броуновское движение $W = (W_t)_{t \in [0, T]}$ на нем.

Состояние управляемой системы описывает процесс X_t^u , удовлетворяющий стохастическому дифференциальному уравнению

$$dX_t^u = b(t, X_t^u, u_t)dt + \sigma(t, X_t^u, u_t)dW_t,$$

где управление $u = (u_t)_{t \in [0, T]}$ — согласованный с $\mathcal{F}_t$ процесс, принимающий значения в некотором множестве $U \subseteq \mathbb{R}^m$.

(Процессы W_t , X_t^u и u_t могут быть многомерными.)

Задача стохастического оптимального управления состоит в нахождении управления u , максимизирующего (или минимизирующего) функционал

$$J(u) = \mathbb{E} \left(\int_0^T f(t, X_t^u, u_t) dt + g(X_T^u) \right).$$

Управление u_t называется **марковским**, если для некоторой функции u

$$u_t = u(t, X_t^u),$$

т.е. управление зависит только от времени и текущего состояния системы.

Обобщения. Можно рассматривать также задачи с бесконечным горизонтом T или со случайным горизонтом τ ; задачи с дисконтированием; критерии оптимальности, не выражающиеся через математическое ожидание, и др.

Метод динамического программирования

Принцип Беллмана

Определим функцию цены

$$V(t, x) = \sup_u E \left(\int_t^T f(r, X_r^u, u_r) dr + g(X_T^u) \mid X_t = x \right),$$

где супремум берется по управлениям u на отрезке $[t, T]$.

Принцип динамического программирования Беллмана утверждает, что при выполнении некоторых условий регулярности для любого $s \in [t, T]$ функция цены удовлетворяет соотношению

$$V(t, x) = \sup_u E \left(\int_t^s f(r, X_r^u, u_r) dr + V(s, X_s^u) \mid X_t = x \right),$$

где супремум берется по управлениям на $[t, s]$.

Уравнение Гамильтона—Якоби—Беллмана

В «инфинитезимальной форме» принцип Беллмана превращается в уравнение с частными производными — **уравнение Гамильтона—Якоби—Беллмана** (HJB):

$$\begin{cases} \partial_t V + \sup_{u \in U} \underbrace{\left\{ b(t, x, u)^\top \partial_x V + \frac{1}{2} \operatorname{tr} (\sigma \sigma^\top(t, x, u) \partial_{xx} V) + f(t, x, u) \right\}}_{\text{гамильтониан } H(t, x, u, \partial_x V, \partial_{xx} V)} = 0, \\ V(T, x) = g(x). \end{cases}$$

Если функция $V(t, x)$ найдена, то оптимальное управление восстанавливается по формуле

$$u^*(t, x) = \arg \max_{u \in U} H(t, x, u, \partial_x V(t, x), \partial_{xx} V(t, x)).$$

Теорема. Если функция $\tilde{V}$ является решением уравнения HJB и выполнены некоторые условия регулярности, то $V = \tilde{V}$.

Идея доказательства ($t = 0, X_0 = x_0$). Для любого управления u по формуле Ито

$$\tilde{V}(T, X_T^u) = \tilde{V}(0, x_0) + \int_0^T (\partial_t \tilde{V} + \mathcal{L}^u \tilde{V})(t, X_t^u) dt + \text{мартингал},$$

где $\mathcal{L}^u \varphi = b^\top \partial_x \varphi + \frac{1}{2} \text{tr}(\sigma \sigma^\top \partial_{xx} \varphi)$ — генератор диффузии X^u .

Из уравнения HJB следует, что $\partial_t \tilde{V} + \mathcal{L}^u \tilde{V} \leq -f$ с равенством при $u = u^*$. Взяв математическое ожидание и учитывая $\tilde{V}(T, \cdot) = g$, получаем

$$J(u) = \mathbb{E} \left(\int_0^T f(t, X_t^u, u_t) dt + g(X_T^u) \right) \leq \tilde{V}(0, x_0)$$

с равенством при $u = u^*$. Значит, $V(0, x_0) = \tilde{V}(0, x_0)$.

Пример 1: задача Мертона

Функция цены $V(t, x)$ удовлетворяет уравнению

$$\begin{cases} \partial_t V + \sup_{u \in \mathbb{R}} \left\{ (r + u(\mu - r)) x \partial_x V + \frac{1}{2} \sigma^2 u^2 x^2 \partial_{xx} V \right\} = 0, \\ V(T, x) = \frac{x^\gamma}{\gamma}. \end{cases}$$

Коэффициент диффузии зависит от управления, поэтому супремум захватывает член со второй производной — уравнение **полностью нелинейное**.

Решение можно найти, подставив в уравнение $V(t, x) = \varphi(t) \frac{x^\gamma}{\gamma}$.

Пример 2: линейно-квадратичный регулятор (LQR)

Классическая задача, в которой систему нужно **удерживать около нуля** при **квадратичных издержках**:

$$dX_t = (AX_t + Bu_t) dt + \sigma dW_t, \quad u_t \in \mathbb{R}^m,$$
$$J(u) = \mathbb{E} \left(\int_0^T (X_t^\top Q X_t + u_t^\top R u_t) dt + X_T^\top G X_T \right) \rightarrow \min,$$

где A, B, σ — произвольные матрицы, Q, G, R — неотрицательно определенные матрицы.

Уравнение HJB для задачи LQR (в форме минимизации):

$$\begin{cases} \partial_t V + \frac{1}{2} \text{tr}(\sigma \sigma^\top \partial_{xx} V) + \inf_{u \in \mathbb{R}^m} \left\{ (Ax + Bu)^\top \partial_x V + x^\top Qx + u^\top Ru \right\} = 0, \\ V(T, x) = x^\top Gx. \end{cases}$$

Коэффициент диффузии не зависит от управления, поэтому член со второй производной остается вне инфимума — уравнение **полулинейное**.

Инфимум вычисляется явно:

$$u^*(t, x) = -\frac{1}{2} R^{-1} B^\top \partial_x V(t, x),$$

а решение ищется в виде $V(t, x) = x^\top K(t) x + k(t)$, где $K(t)$ находится из дифференциального **уравнения Риккати**.

Пример 3: посадка на Луну — задача со случайным горизонтом времени

Минимизируется

$$J(u) = \mathbb{E} \left(\int_0^\tau u_t dt + c v_\tau^2 \right), \quad \tau = \inf\{t : X_t = 0\}.$$

Здесь горизонт τ является случайным. Так как задача однородна по времени, то функция цены $V = V(x, v)$ не зависит от t , а терминальное условие заменяется **краевым условием** при $x = 0$:

$$\begin{cases} v \partial_x V - g \partial_v V + \frac{1}{2} \sigma^2 \partial_{vv} V + \min_{u \in [0, \bar{u}]} u (1 + \partial_v V) = 0, & x > 0, \\ V(0, v) = c v^2. \end{cases}$$

Минимум по u вычисляется явно и дает оптимальное управление

$$u^*(x, v) = \bar{u} \cdot \mathbf{I}(\partial_v V(x, v) < -1),$$

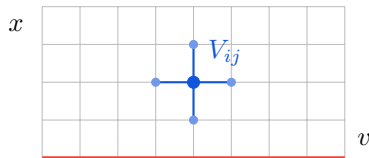
т.е. надо тормозить на полную мощность в области $D = \{(x, v) : \partial_v V(x, v) < -1\}$.

Сеточные методы

Классический подход к **численному решению** уравнений с частными производными: ввести **сетку** (x_i, v_j) и заменить производные **разностными отношениями**, например

$$\partial_v V(x_i, v_j) \approx \frac{V_{i,j+1} - V_{i,j-1}}{2\Delta v}, \quad \partial_{vv} V(x_i, v_j) \approx \frac{V_{i,j+1} - 2V_{i,j} + V_{i,j-1}}{(\Delta v)^2}.$$

Уравнение НЖВ превращается в систему уравнений для чисел $V_{ij} \approx V(x_i, v_j)$, связывающую каждый узел с соседними.

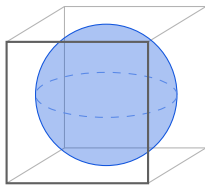


краевое условие $V(0, v) = cv^2$

Проклятие размерности

Сеточные методы хорошо работают лишь в небольших размерностях ($n \leq 3-5$), а число узлов N^n растет **экспоненциально** по n — так называемое **проклятие размерности**.

Кроме того, в многомерных пространствах почти **весь объем фигуры сосредоточен у ее границы**. Например, при $n = 100$ шар, вписанный в куб, занимает лишь $\sim 10^{-70}$ его объема: почти весь объем куба — в «углах», и туда же попадают почти все узлы равномерной сетки.



Принцип максимума Понтрягина

Детерминированный принцип максимума

Другой метод решения задач оптимального управления — принцип максимума Понтрягина. Сначала обсудим его классическую детерминированную версию.

Пусть траектория x_t с начальным условием x_0 подчиняется обыкновенному дифференциальному уравнению

$$dx_t = b(t, x_t, u_t)dt, \quad u_t \in U,$$

и требуется максимизировать функционал

$$J(u) = \int_0^T f(t, x_t, u_t) dt + g(x_T) \rightarrow \max.$$

Определим **гамильтониан**

$$H(t, x, u, p) = b(t, x, u)^\top p + f(t, x, u), \quad p \in \mathbb{R}^n.$$

Теорема. Пусть u^* — оптимальное управление с траекторией x^* . Тогда решение p_t **сопряженного уравнения**

$$dp_t = -\partial_x H(t, x_t^*, u_t^*, p_t) dt, \quad p_T = \partial_x g(x_T^*),$$

удовлетворяет **условию максимума**: при почти всех t

$$u_t^* \in \arg \max_{u \in U} H(t, x_t^*, u, p_t).$$

Смысл сопряженной переменной: $p_t = \partial_x V(t, x_t^*)$, где V — функция цены. Это «теневая цена», выражающая чувствительность оптимального будущего выигрыша к сдвигу текущего состояния.

Переход к стохастическому случаю

В **стохастическом случае** (для простоты — с постоянной матрицей диффузии) имеем

$$dX_t = b(t, X_t, u_t) dt + \sigma dW_t.$$

Трудность в том, что условие $p_T = \partial_x g(X_T^*)$ становится известным только в момент T , а сопряженный процесс p_t должен быть согласован с фильтрацией.

Просто решить уравнение «из конца в начало» нельзя — нужны **обратные СДУ**.

Обратные СДУ (BSDE)

Обратным стохастическим дифференциальным уравнением (BSDE) называется уравнение

$$dY_t = -h(t, Y_t, Z_t) dt + Z_t dW_t, \quad Y_T = \xi,$$

где ξ — заданная $\mathcal{F}_T$ -измеримая случайная величина (терминальное условие), а h — заданная функция (драйвер).

Решение — пара согласованных с фильтрацией процессов (Y_t, Z_t) .

Пример: BSDE с нулевым драйвером

Пусть $h \equiv 0$, т.е. решается уравнение

$$dY_t = Z_t dW_t, \quad Y_T = \xi.$$

Его решением является

$$Y_t = \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{F}_t),$$

а Z_t — процесс из [теоремы о мартингальном представлении](#):

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{F}_t) = \mathbb{E}\xi + \int_0^t Z_s dW_s.$$

Стохастический принцип максимума

Рассмотрим тот же гамильтониан, что в детерминированной задаче:

$$H(t, x, u, p) = b(t, x, u)^\top p + f(t, x, u).$$

Сопряженное уравнение — это BSDE для пары процессов (p_t, q_t) :

$$dp_t = -\partial_x H(t, X_t^*, u_t^*, p_t) dt + q_t dW_t, \quad p_T = \partial_x g(X_T^*).$$

Теорема. Пусть u^* — оптимальное управление, X^* — его траектория, а (p, q) — решение сопряженного уравнения. Тогда при почти всех t почти наверное

$$u_t^* \in \arg \max_{u \in U} H(t, X_t^*, u, p_t).$$

Замечания

- Условие максимума **необходимо**, но, вообще говоря, **не достаточно**.
- Связь с HJB-подходом: вдоль оптимальной траектории

$$p_t = \partial_x V(t, X_t^*), \quad q_t = \partial_{xx} V(t, X_t^*) \sigma,$$

а гамильтониан $H(t, x, u, p)$ отличается от гамильтониана из уравнения HJB лишь слагаемым $\frac{1}{2} \text{tr}(\sigma \sigma^\top \partial_{xx} V)$, которое не зависит от u и не влияет на точку максимума.

- Если $\sigma = \sigma(t, x)$ зависит от состояния, к гамильтониану добавляется слагаемое $\text{tr}(q^\top \sigma(t, x))$.
- Если $\sigma = \sigma(t, x, u)$ зависит еще и от управления, требуется **второе сопряженное уравнение** и обобщенное условие максимума.

Связанная система FBSDE

Обозначим точку максимума гамильтониана через $\hat{u}(t, x, p)$ и подставим ее в прямое и сопряженное уравнения:

$$\begin{aligned}dX_t &= b(t, X_t, \hat{u}(t, X_t, p_t)) dt + \sigma dW_t, & X_0 &= x_0, \\dp_t &= -\partial_x H(t, X_t, \hat{u}(t, X_t, p_t), p_t) dt + q_t dW_t, & p_T &= \partial_x g(X_T).\end{aligned}$$

Получилась **связанная система** прямого и обратного уравнений (**FBSDE**).

Решив систему (обычно численно), получаем кандидата на оптимальное управление $u_t = \hat{u}(t, X_t, p_t)$.

Пример: линейно-квадратичный регулятор

В задаче LQR (заменяя в принципе максимума $\arg \max$ на $\arg \min$) имеем

$$H(t, x, u, p) = (Ax + Bu)^\top p + x^\top Qx + u^\top Ru,$$

поэтому сопряженное уравнение и условие минимума имеют вид

$$\begin{aligned} dp_t &= -(A^\top p_t + 2QX_t^*) dt + q_t dW_t, & p_T &= 2GX_T^*, \\ u_t^* &= \arg \min_{u \in \mathbb{R}^m} H(t, X_t^*, u, p_t) = -\frac{1}{2}R^{-1}B^\top p_t. \end{aligned}$$

Решение можно искать в виде $p_t = 2K(t) X_t^*$. Подстановка в сопряженное уравнение приводит к тому же **уравнению Риккати** для $K(t)$ и дает $u_t^* = -R^{-1}B^\top K(t) X_t^*$.

Классическая формула Фейнмана—Каца

Систему FBSDE можно решить, сведя ее к уравнению с частными производными. Для этого понадобится нелинейная **формула Фейнмана—Каца**; напомним сначала классическую.

Пусть X_t — диффузионный процесс вида

$$dX_t = a(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dW_t,$$

а $V(t, x)$ — решение **линейного** параболического уравнения

$$\partial_t V + a^\top \partial_x V + \frac{1}{2} \operatorname{tr} (\sigma \sigma^\top \partial_{xx} V) + F(t, x) = 0, \quad V(T, \cdot) = g.$$

Тогда

$$V(t, x) = \mathbb{E} \left(g(X_T) + \int_t^T F(s, X_s) ds \mid X_t = x \right).$$

Нелинейная формула Фейнмана—Каца

Рассмотрим теперь **полулинейное** уравнение

$$\partial_t V + a^\top \partial_x V + \frac{1}{2} \operatorname{tr}(\sigma \sigma^\top \partial_{xx} V) + F(t, x, V, \sigma^\top \partial_x V) = 0, \quad V(T, \cdot) = g.$$

Явного представления через ожидание уже нет, но пара процессов

$$Y_t = V(t, X_t), \quad Z_t = \sigma^\top \partial_x V(t, X_t)$$

решает обратное уравнение

$$dY_t = -F(t, X_t, Y_t, Z_t) dt + Z_t^\top dW_t, \quad Y_T = g(X_T).$$

Таким образом, решение **несвязанных систем FBSDE** сводится к решению уравнения с частными производными.

Решение связанных систем FBSDE

Решение связанной системы FBSDE будем искать в **марковском виде**

$$p_t = \varphi(t, X_t), \quad q_t = \partial_x \varphi(t, X_t) \sigma.$$

Тогда сопряженное уравнение выполнено, если φ решает систему ($k = 1, \dots, n$)

$$\partial_t \varphi_k + \widehat{b}^\top \partial_x \varphi_k + \frac{1}{2} \operatorname{tr} (\sigma \sigma^\top \partial_{xx} \varphi_k) + (\partial_x H)_k = 0, \quad \varphi(T, x) = \partial_x g(x),$$

где $\widehat{b}$ и $\partial_x H$ вычислены при $p = \varphi(t, x)$, $u = \widehat{u}(t, x, \varphi(t, x))$.

Решив систему, получаем управление $u^*(t, x) = \widehat{u}(t, x, \varphi(t, x))$.

Задачи управления в большой размерности

Классические численные подходы упираются в **проклятие размерности**:

- сеточные методы для уравнения НЖВ и систем УРЧП непригодны уже при $n \gtrsim 4$;
- в приложениях же встречаются задачи с десятками и сотнями координат.

Современный подход: неизвестные объекты задачи (управление, функция цены, ее градиент) аппроксимируются **нейронными сетями**, которые обучаются по **симулированным траекториям**, без задания сетки.

Литература

1. W. Fleming, R. Rishel (1975), "Deterministic and Stochastic Optimal Control".
2. Н. Крылов (1977), «Управляемые процессы диффузионного типа».
3. J. Yong, X. Zhou (1999), "Stochastic Controls: Hamiltonian Systems and HJB Equations".
4. Н. Pham (2009), "Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications".
5. J. Zhang (2017), "Backward Stochastic Differential Equations: From Linear to Fully Nonlinear Theory".

Спасибо за внимание